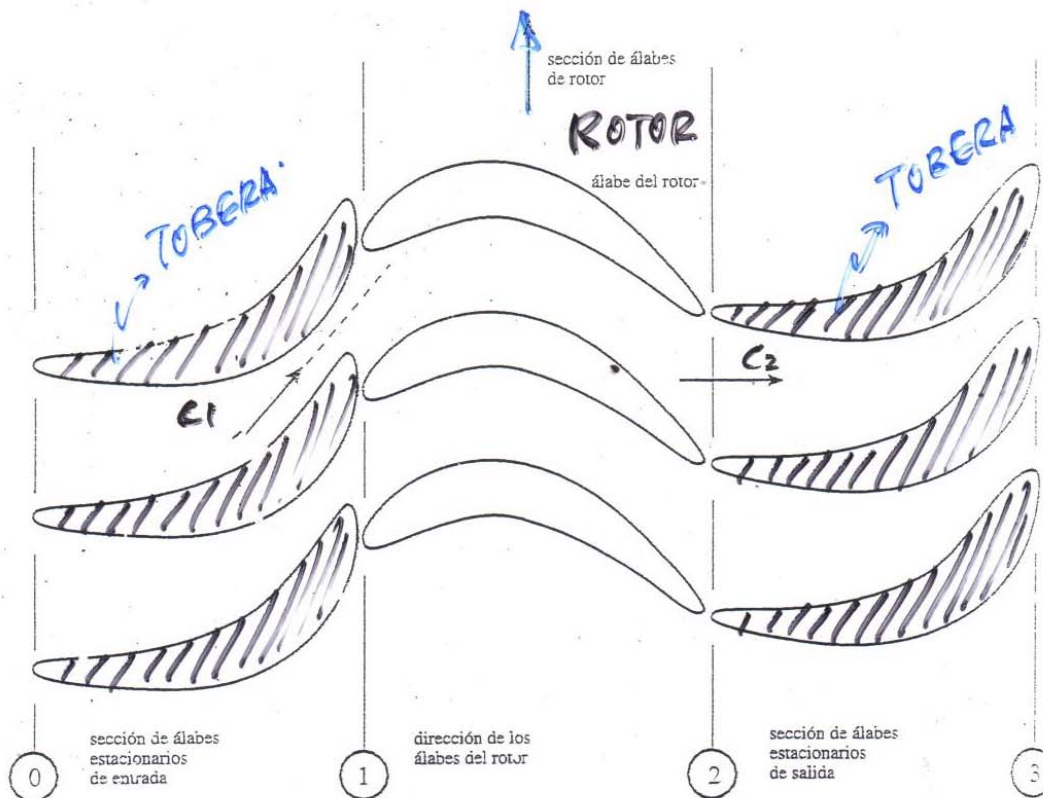
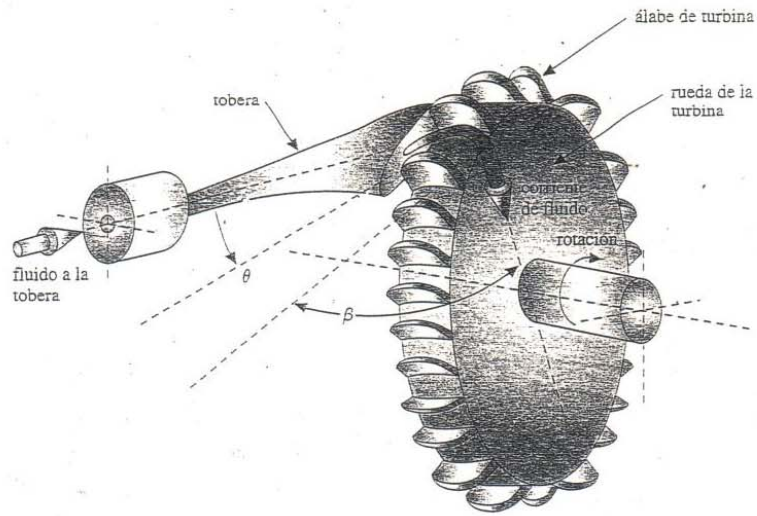




Etapa típica de una turbina de gas o de vapor. Los gases calientes llegan a una sección de tobera de entrada, desde una etapa de suministro o una etapa anterior, se dirigen contra los álabes del rotor y salen a menor presión y temperatura por los álabes de salida de la tobera, hacia otra etapa posterior o a la atmósfera.

FORMA DE UNA TOBERA

Partiendo de la ecuación de continuidad.

$$G = \frac{F \cdot c}{v}$$

F: sección
c: velocidad
v: volumen específico.

$$\ln G = \ln \frac{F \cdot c}{v} = \ln F + \ln c - \ln v$$

Integrando:

$$0 = \frac{dF}{F} + \frac{dc}{c} - \frac{dv}{v}$$

$$\boxed{\frac{dF}{F} = \frac{dv}{v} - \frac{dc}{c}} \quad (1)$$

Recordando de la expresión de toberas:

$$c \, dc = -v \, dp$$

$$\frac{c}{c^2}$$

$$\frac{c}{c^2} dc = -\frac{v \, dp}{c^2}$$

$$\boxed{\frac{dc}{c} = -\frac{v \, dp}{c^2}} \quad (2)$$

también en la tobera reversible se cumple:

$$p v^k = \text{cte} \quad \ln p + k \ln v = \text{cte}$$

$$\frac{dp}{p} + k \frac{dv}{v} = 0$$

$$\boxed{\frac{dv}{v} = -\frac{1}{k} \frac{dp}{p}} \quad (3)$$

Reemplazando en (1) la (2) y (3):

$$\frac{dF}{F} = -\frac{1}{k} \frac{dp}{p} + \frac{v}{c^2} dp = \left(\frac{v}{c^2} - \frac{1}{k p} \right) dp$$

$$(4) \quad \boxed{\frac{dF}{F} = \left(\frac{v}{c^2} - \frac{1}{k p} \right) dp}$$

Ecuaación que relaciona la varia
ción de la sección con
la presión.

trabajando la expresión en paréntesis:

$$\left(\frac{v}{c^2} - \frac{1}{k p} \right) = \frac{k p v - c^2}{c^2 k p} = \frac{c_s^2 - c^2}{c^2 k p} = \frac{c_s^2}{c^2 k p} - \frac{c^2}{c^2 k p}$$

$$= \frac{1}{M^2 k p} - \frac{1}{k p} = \frac{1 - M^2}{M^2 k p} = \frac{1 - M^2}{\frac{c^2}{c_s^2} k p} = \frac{1 - M^2}{k p v}$$

$$\frac{c_s^2}{c^2} = M^2 \rightarrow$$

$$= (1 - M^2) \frac{v}{c^2} ; \text{ q' reemplazando en (4).}$$

$$\frac{dF}{F} = \frac{dP}{c^2} v (1 - M^2) = \frac{dP}{c^2 \rho} (1 - M^2)$$

Para toberas y difusores.

$$\frac{dF}{F} = \frac{dP}{c^2 \rho} (1 - M^2)$$

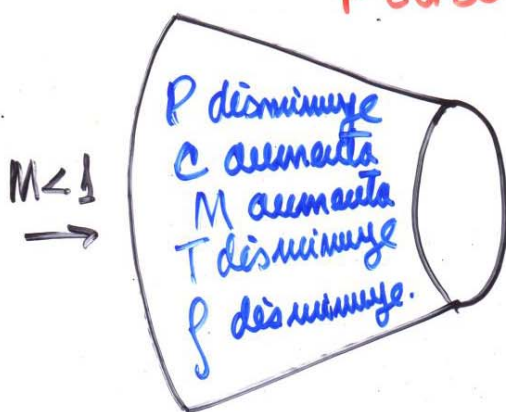
Relación importante

Para flujo isentrópico
g' describe la variación de la presión con el área del flujo.

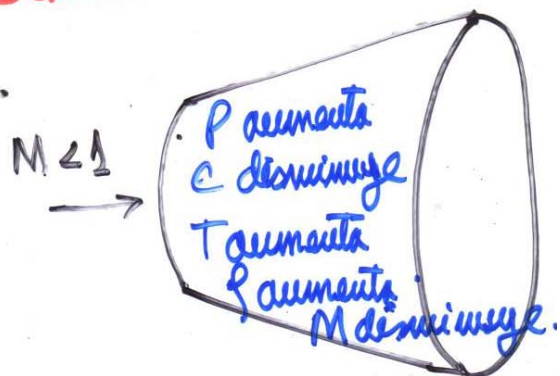
$$\Rightarrow (1 - M^2) \ln(+)$$

Ej ($M < 1$) velocidades subsónicas la presión disminuye en los ductos convergentes (toberas subsónicas) y aumenta en los ductos divergentes (difusores subsónicos).

FLUJO SUBSÓNICO ($M < 1$)



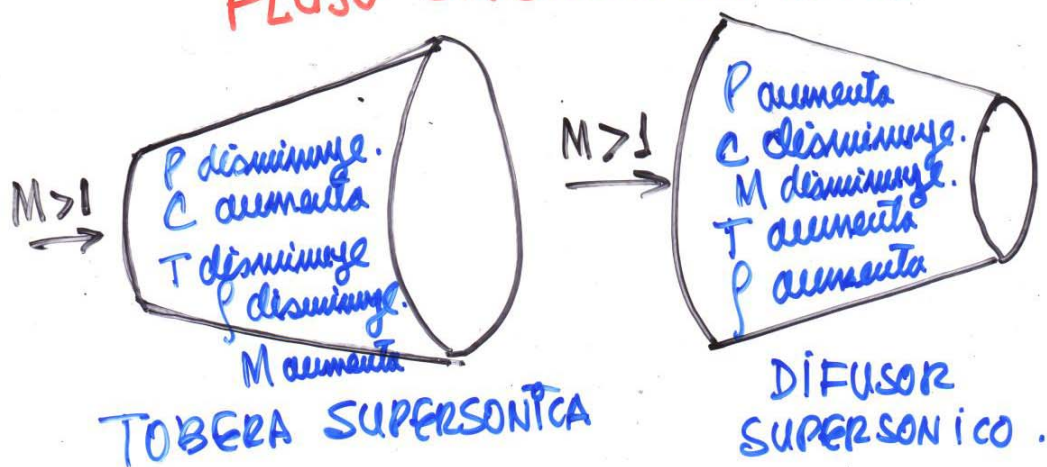
TOBERA SUBSONICA



DIFUSOR SUBSONICO

Ej.2) $M > 1$ flujo supersónico el término $(1-M^2)$ es $(-)$ y dF y dP tienen signos opuestos la presión del flujo debe aumentar a medida que el área del flujo del ducto disminuya y disminuya cuando el área aumenta. (Ver fig.).

FLUJO SUPERSONICO ($M > 1$).



Otra ecuación importante es:

de: $c \, dc = -v \, dp = -\frac{dP}{\rho}$; reemplazando en (A) como $v = \frac{c}{\gamma}$.

$$(B) \quad \frac{dF}{F} = -\frac{c \, dc}{c^2} (1-M^2) = -\frac{dc}{c} (1-M^2)$$

Ecuación q' sirve para toberas y difusores.

$$\frac{dF}{F} = -\frac{dc}{c} (1-M^2)$$

→
-8-

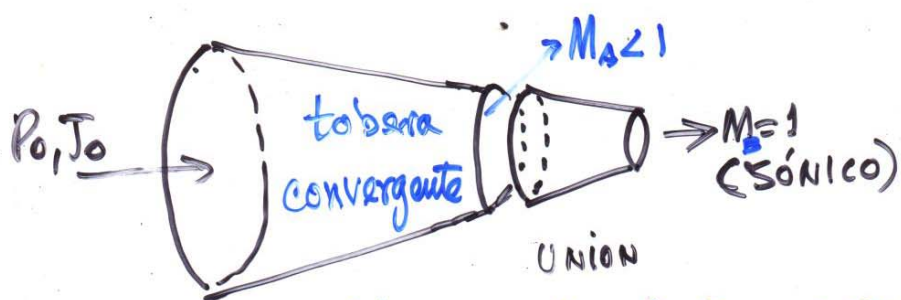
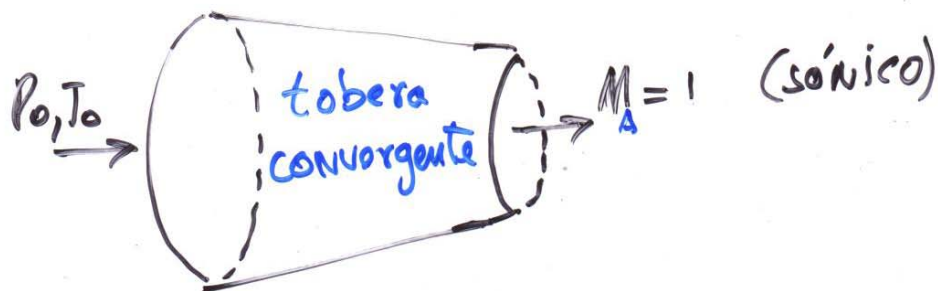
....

Flujo subsónico ($M < 1$) $\frac{dF}{dc} < 0$

Flujo supersónico ($M > 1$) $\frac{dF}{dc} > 0$

Flujo sónico ($M = 1$) $\frac{dF}{dc} = 0$

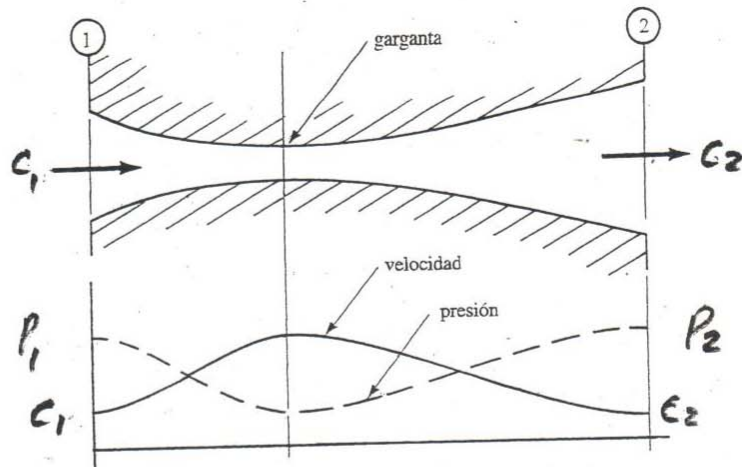
NOTA:



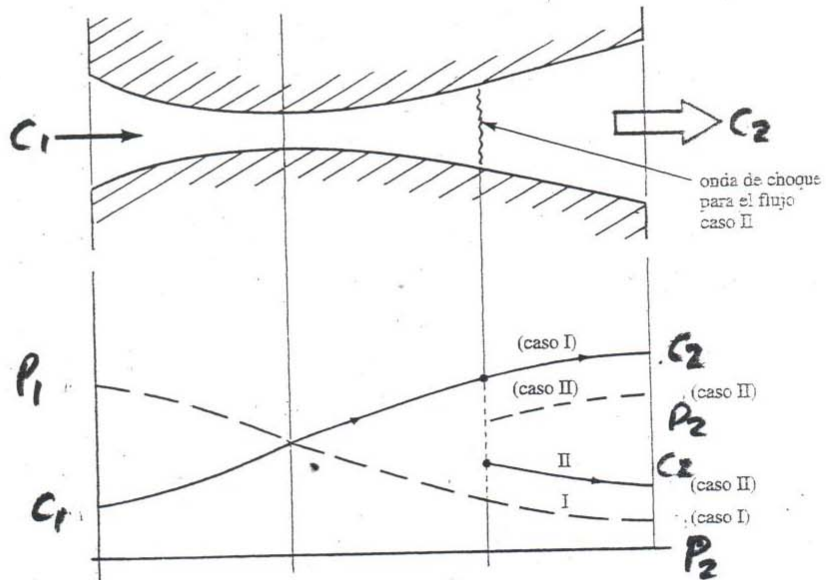
No se pueden obtener velocidades supersónicas conectando una sección convergente a una tobera convergente, se produce un desplazamiento de la sección y disminuye el flujo másico.

TOBERA DE LAVAL

Flujo a través de una tobera de Laval.



a) flujo subsónico de fluido



b) flujo supersónico (caso I) y flujo supersónico/subsónico (caso II)

Conversiones de energía en toberas.

Tipo de tobera	Conversión de energía		Tipo de flujo
	De	A	
Convergente	Interna o entalpía	Cinética	Subsónico o supersónico
Divergente, difusor	Cinética	Interna o entalpía	Subsónico o supersónico
DeLaval	Interna o entalpía	Cinética	Supersónico

Relaciones de propiedades para el flujo isentrópico^{no} (gas ideal)

Relaciones entre propiedades estáticas y de estancamiento en función de (C_p, k, M)

$$C_0 = 0 \Rightarrow \frac{C^2}{2} = h_0 - h_1 = C_p(T_0 - T_1)$$

despejando: $T_0 = T + \frac{C^2}{2C_p}$; $\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{C^2}{2C_p T}$

Si $C_p = \frac{kR}{k-1}$; $C_s^2 = kRT$; $M = \frac{C}{C_s}$

$$\frac{C^2}{2C_p T} = \frac{C^2}{2(kR/k-1)T} = \left(\frac{k-1}{2}\right) \frac{C^2}{C_s^2} = \left(\frac{k-1}{2}\right) M^2$$

$$\boxed{\frac{T_0}{T} = 1 + \left(\frac{k-1}{2}\right) M^2}$$

$$\text{de } \frac{T_0}{T} = \left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{k-1}{k}} \\ \frac{P_0}{P} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

también: P_0 : Presión de estancamiento

$$\boxed{\frac{P_0}{P} = \left[1 + \left(\frac{k-1}{2}\right) M^2\right]^{k/k-1}}$$

$$\boxed{\frac{\rho_0}{\rho} = \left[1 + \left(\frac{k-1}{2}\right) M^2\right]^{1/k-1}}$$

ρ_0 : densidad de estancamiento

Si $M=1 \Rightarrow$ Relaciones críticas, en la
sección crítica: $\begin{cases} C=C_s \\ M=1 \end{cases}$

$$\frac{T_c}{T_0} = \frac{2}{k+1}$$

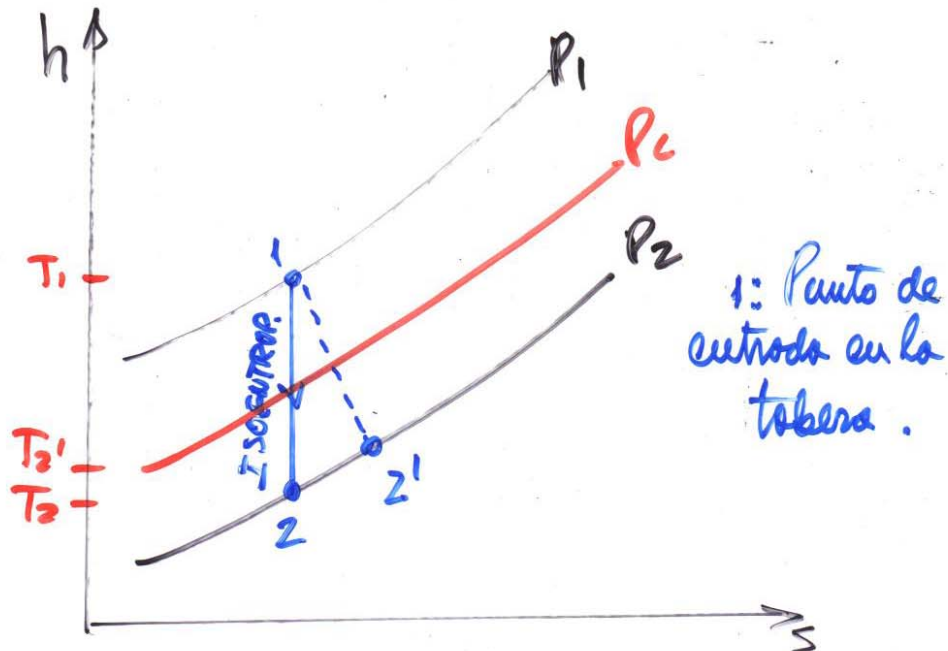
$$\frac{P_c}{P_0} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{k/(k-1)}$$

$$\frac{\rho_c}{\rho_0} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{1/(k-1)}$$

Tabla de relaciones críticas

	VAPOR SOBRECAL. 0,5467	GASES CALIENTES DE COMBUSTION 0,5404	AIRE 0,5283
$\frac{P_c}{P_0}$			
$\frac{T_c}{T_0}$	0,8696	0,8584	0,8333
$\frac{\rho_c}{\rho_0}$	0,6276	0,6295	0,6340

RENDIMIENTO DE UNA TOBERA



$$\eta = \frac{\Delta h_{\text{real}}}{\Delta h_{\text{ideal}}} = \frac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_2} < 1$$

si es
gn Ideal

$$\eta = \frac{T_1 - T_{2'}}{T_1 - T_2}$$

$h = f(T)$

de 1º Principio

$$C_2' = \sqrt{2(h_1 - h_{2'})} \Rightarrow \frac{C_2'^2}{2} = h_1 - h_{2'}$$

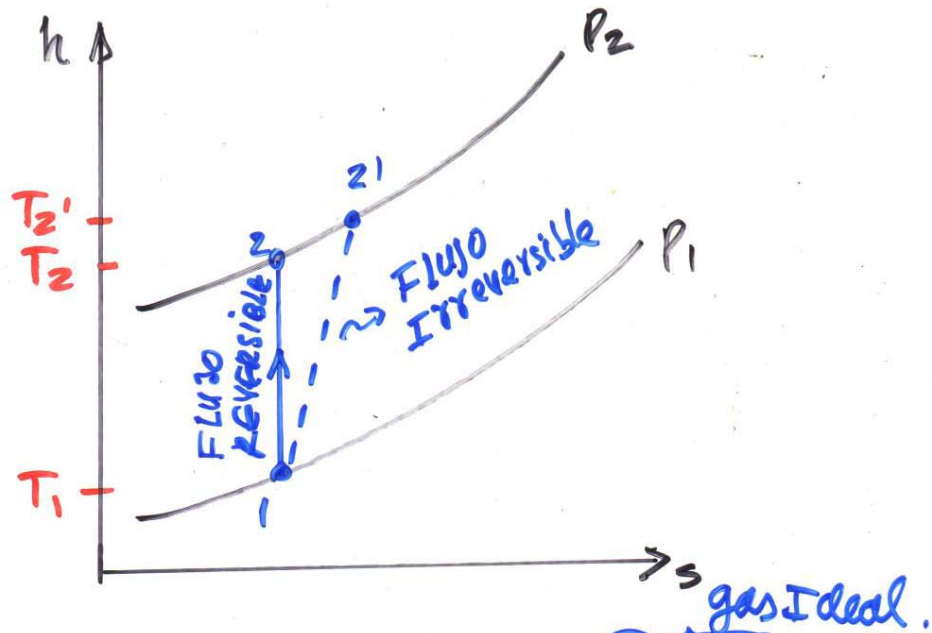
$$\frac{C_2^2}{2} = h_1 - h_2$$

$$\eta = \frac{C_2'^2}{C_2^2}$$

si $\phi = \frac{C_2'}{C_2} \Rightarrow \phi = \sqrt{\eta}$

ϕ : coeficiente de velocidad de una tobera.

RENDIMIENTO DE UN DIFUSOR



$$\eta = \frac{\Delta h_{ideal}}{\Delta h_{real}} = \frac{h_2 - h_1}{h_{2'} - h_1} = \frac{c_p(T_2 - T_1)}{c_p(T_2' - T_1)}$$

$$\eta = \frac{T_2 - T_1}{T_2' - T_1}$$

